2026 계성고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수·도함수·접선·평균값 정리)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	15문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	8문항 (42%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	그래프에서 좌극한·우극한 (합성)	$x-1 \to -1-$, $2-x \to 1+$로 바꿔 읽기	하	3.60	③
2	선택형	무리식 함수의 연속 조건 (미정계수)	분모 $\to 0$이면 분자 $\to 0$	중	3.70	②
3	선택형	미분계수의 정의를 이용한 극한	$\dfrac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1} \cdot \dfrac{x^3-1}{x-1}$	하	3.80	③
4	선택형	함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)	x를 $2x$로 바꾸고 양변을 x^2으로 나누기	중	3.90	④
5	선택형	닫힌구간에서의 최댓값·최솟값 (최대·최소 정리)	꼭짓점과 양 끝값 비교	하	4.00	⑤
6	선택형	우함수 조건과 미분계수로 사차함수 결정	$f(x)=x^4+ax^2+b$	중	4.10	①
7	선택형	발산하는 함수의 극한 (치환)	$h(x)=2f(x)-3g(x)$로 놓고 g를 f로 표현	중	4.20	①
8	선택형	절댓값을 포함한 함수의 연속	$x=-1$에서 좌·우극한이 같아야 함	중	4.30	④
9	선택형	사잇값 정리 (실근의 존재)	$n=x^2-2x+\dfrac{12}{x}$의 $(3,4)$에서의 값의 범위	상	4.40	⑤
10	선택형	평균값 정리의 활용	$\dfrac{f(5)-f(-1)}{6}=f'(c)\geq -3$	상	4.50	①
11	선택형	극한값이 존재할 조건 (분모의 근)	분모의 영점은 $x=5$(중근)뿐이거나 없어야 함	상	4.70	②
12	선택형	교점의 개수 함수와 곱의 연속	$g(m)$의 불연속점에서 $h=0$	상	4.80	②
13	선택형	항등식 조건과 접선의 방정식	$x=0$에서 미분 $\to f'(3)$	상	4.90	③
14	선택형	도형의 넓이와 극한 (무리함수)	$\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 모두 $(1-\sqrt{t})$ 꼴	상	5.00	④
15	선택형	구간 최댓값 함수의 미분가능성	$f(t)=f(t+2)$가 되는 t에서 꺾임, $g=9$인 구간에서 h 무한	최상	5.10	⑤
16	서술형	극한 조건으로 삼차함수 결정	$f(3)=f(4)=0 \to f(x)=(x-3)(x-4)(px+q)$	중	9.00	12
17	서술형	곱의 미분법과 미분계수	$f(1)=4$, $f'(1)=3$	중	8.00	-21
18	서술형	두 곡선의 공통접선	함숫값·미분계수 모두 같음	중	9.00	$a=-1$, $b=0$, $y=x+1$
19	서술형	두 함수의 곱의 연속 (순서쌍 개수)	경계 $x=2,4$에서 g 연속 또는 $f=0$	상	9.00	7

단원별 배점

- 그래프에서 좌극한·우극한 (합성) — 1문항 3.6점
- 무리식 함수의 연속 조건 (미정계수) — 1문항 3.7점
- 미분계수의 정의를 이용한 극한 — 1문항 3.8점
- 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) — 1문항 3.9점

난이도별 배점

- 하 — 3문항 11.4점
- 중 — 8문항 46.2점
- 상 — 7문항 37.3점
- 최상 — 1문항 5.1점

닫힌구간에서의 최댓값·최솟값 (최대·최소 정리)	1문항 4.0점
우함수 조건과 미분계수로 사차함수 결정	1문항 4.1점
발산하는 함수의 극한 (치환)	1문항 4.2점
절댓값을 포함한 함수의 연속	1문항 4.3점
사잇값 정리 (실근의 존재)	1문항 4.4점
평균값 정리의 활용	1문항 4.5점
극한값이 존재할 조건 (분모의 근)	1문항 4.7점
교점의 개수 함수와 곱의 연속	1문항 4.8점
항등식 조건과 접선의 방정식	1문항 4.9점
도형의 넓이와 극한 (무리함수)	1문항 5.0점
구간 최댓값 함수의 미분가능성	1문항 5.1점
극한 조건으로 삼차함수 결정	1문항 9.0점
곱의 미분법과 미분계수	1문항 8.0점
두 곡선의 공통접선	1문항 9.0점
두 함수의 곱의 연속 (순서쌍 개수)	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수·도함수·접선·평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 60.6점, 미분 39.4점

선택형 15문항(65점) + 서답형 4문항(35점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다.